H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

2024 – 2027

Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental (IMBIO)

PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA LOCAL

Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

2026 – 2030

Superficie	Población 2022	Emisiones base 2022	Emisiones per cápita
177.529 km²	**47,646 hab.**	**197,479.80 tCO_2e**	**4.14 tCO_2e/hab/año**

Alineado al PEACCA 2026, al Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, a las Directrices IPCC 2006 (Nivel 2/Tier 2), al Protocolo GPC (WRI/C40/ICLEI) y al Acuerdo de París.

Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México – 2026

Coordinación: Biólogo Luis Felipe Lozano Román

Junio de 2026

Contenido

1. Marco General y Contexto 4
1.1 Presentación y justificación 4
1.2 Marco normativo y vinculación de política pública 4
1.3 Caracterización del municipio 5
2. Diagnóstico y Línea Base de Emisiones GEI (2022) 6
2.1 Resumen del Inventario Municipal de GEI 2022 6
2.2 Análisis sectorial detallado 6
2.2.1 Sector Energía Estacionaria (77,619.69 tCO_2e – 39.30 %) 6
2.2.2 Sector Autotransporte (72,113.15 tCO_2e – 36.52 %) 7
2.2.3 Sector AFOLU – Nivel 2 (42,482.91 tCO_2e – 21.51 %) 7
2.2.4 Sector Residuos (1,618.96 tCO_2e – 0.82 %) 7
2.2.5 Sector IPPU – Nivel 2 (3,645.09 tCO_2e – 1.85 %) 8
2.3 Indicadores clave de la línea base 8
3. Visión, Objetivos y Metas Climáticas 9
3.1 Visión climática municipal 2030 9
3.2 Objetivo general 9
3.3 Objetivos específicos 9
3.4 Metas cuantitativas por sector 10
4. Eje 1 – Energía Estacionaria: Eficiencia y Transición Renovable 10
4.1 Medida E1-A: Programa Municipal de Eficiencia Energética 10
4.2 Medida E1-B: Programa de Generación Distribuida Fotovoltaica 11
4.3 Medida E1-C: Sustitución de Gas LP Residencial por Biogás y Calentadores Solares 11
5. Eje 2 – Autotransporte: Movilidad Sostenible y Baja en Carbono 11
5.1 Medida T2-A: Programa de Movilidad No Motorizada 12
5.2 Medida T2-B: Renovación de la Flota Municipal, Electromovilidad y Verificación Vehicular Ciudadana 12
5.3 Medida T2-C: Gestión de la Demanda de Transporte y Planificación Urbana 12
6. Eje 3 – AFOLU: Ganadería, Agricultura y Conservación del Suelo 12
6.1 Medida M3-A: Programa Municipal de Biodigestores en Granjas Porcinas 13
6.2 Medida M3-B: Optimización del Manejo de Estiércol Bovino y Avícola 13
6.3 Medida M3-C: Programa de Optimización de Fertilizantes Nitrogenados 13
6.4 Medida M3-D: Programa de Conservación y Restauración del Suelo (UTCUTS) 13

7. Eje 4 – Residuos: Gestión Integral y Aprovechamiento de Biogás 14
7.1 Medida R4-A: Separación en Fuente y Compostaje de Fracción Orgánica 14
7.2 Medida R4-B: Gestión Climática del Contrato de Disposición Final de RSU (Relleno Sanitario Privado Extramunicipal) 14
7.3 Medida R4-C: Mejora del Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales 15
8. Eje 5 – IPPU: Procesos Industriales y Uso de Productos 15
8.1 Medida I5-A: Sustitución de HFC por Refrigerantes de Bajo GWP 15
8.2 Medida I5-B: Control de Emisiones COV e Inspección Industrial 16
8.3 Medida I5-C: Gestión del Proceso Avícola 16
9. Eje 6 – Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia 16
9.1 Adaptación Hídrica 16
9.2 Adaptación Ecosistémica y Biodiversidad 17
9.3 Adaptación en Seguridad Alimentaria 18
9.4 Adaptación en Infraestructura y Salud 18
10. Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) 18
10.1 Diseño del Sistema MRV Municipal 18
10.2 Indicadores del Marco de Resultados 19
10.3 Gobernanza del PAC 19
11. Estrategia de Financiamiento Climático 20
12. Tabla Maestra de Acciones del PAC 21
13. Conclusiones y Próximos Pasos 23
Próximos pasos prioritarios 24
14. Referencias Bibliográficas 25

1. Marco General y Contexto

1.1 Presentación y justificación

El presente Plan de Acción Climática Local (PAC) del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, constituye el instrumento rector de política pública local en materia de mitigación y adaptación al cambio climático para el periodo 2026-2030. Su elaboración responde al mandato establecido en la Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes, la cual exige que los ayuntamientos incorporen criterios de mitigación y adaptación en sus instrumentos de política ambiental y contribuyan al cumplimiento del PEACCA (Congreso del Estado de Aguascalientes, 2025). El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 lo reconoce explícitamente en su Eje 7 (Protección Ambiental, Gestión Integral del Agua y Eficiencia Energética) como una meta de la administración: la Elaboración del Plan de Acción Climática Local (H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, 2024).

El PAC se sustenta en el Inventario de Emisiones de GEI del municipio para el año base 2022, elaborado con metodología Nivel 2 (Tier 2) conforme a las Directrices del IPCC 2006 y el Protocolo GPC, reportando un total de 197,479.80 tCO_2e anuales y una intensidad per cápita de 4.14 tCO_2e/habitante/año (IMBIO, 2026). La intensidad territorial, calculada conforme a la superficie oficial del Decreto 185, es de 1,112.4 tCO_2e/km^2.

1.2 Marco normativo y vinculación de política pública

- **Acuerdo de París (2015):** Meta global de limitar el calentamiento a 1.5 °C; NDC de México de reducir 35 % de emisiones al 2030 (condicionado) (UNFCCC, 2016).
- **Ley General de Cambio Climático (LGCC):** Establece las bases para la política nacional de mitigación y adaptación (Cámara de Diputados, 2012).
- **Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes:** Obliga a los ayuntamientos a incorporar criterios de mitigación y adaptación y a contribuir al PEACCA (Congreso del Estado de Aguascalientes, 2025).
- **PEACCA 2026:** Meta de −88 % de GEI al 2050; sectores clave: energía, transporte, residuos, procesos industriales, uso de suelo, biodiversidad, sector hídrico y seguridad alimentaria (SSMAA, 2026).
- **Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 (PDM):** Diez ejes estratégicos; el Eje 7 (Protección Ambiental, Gestión Integral del Agua y Eficiencia Energética) y el Eje 6 (Desarrollo Sostenible, Planeación Territorial y Movilidad) son los ejes articuladores del PAC (H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, 2024).
- **Decreto Legislativo Número 185 del H. Congreso del Estado de Aguascalientes (2001):** Establece la superficie territorial oficial del municipio en 177.529 km² (3.13 % del territorio estatal).
- **Directrices IPCC 2006 Nivel 2 (Tier 2) y Refinamiento 2019:** Base metodológica del inventario de GEI municipal.
- **Protocolo GPC (WRI/C40/ICLEI, 2014):** Marco de reporte de emisiones a escala comunitaria.
- **Agenda 2030 – ODS 6, 7, 11, 13 y 15** (ONU, 2015).

1.3 Caracterización del municipio

Pabellón de Arteaga es un municipio de 177.529 km² (177'529,773.75 m²), equivalente al 3.13 % del territorio estatal de 5,680.337 km² (H. Congreso del Estado de Aguascalientes, 2001), ubicado en la región nororiental del estado de Aguascalientes, dentro de la zona semiárida del Altiplano Central mexicano, con una precipitación media anual de ~452 mm y temperatura media de 17-18 °C.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, el municipio registró una población de 47,646 habitantes (3.34 % de la población total del estado), con una tasa de crecimiento anual de 1.3 %, posicionándose en el séptimo lugar en dinámica demográfica estatal. La distribución por sexo es prácticamente uniforme: 49.06 % hombres y 50.94 % mujeres. El municipio cuenta con dos localidades urbanas —Pabellón de Arteaga (cabecera) y Emiliano Zapata— además de otras localidades menores como Fraccionamiento Santa Isabel, Santiago y San Luis de las Letras (PDM, 2024).

En 2020 se registraron 11,470 viviendas habitadas con 47,513 ocupantes (4.15 hab./vivienda), de las cuales el 89.9 % son viviendas independientes. La cobertura de servicios básicos es elevada: el 99.3 % de las viviendas cuenta con energía eléctrica, el 99.0 % con drenaje (alcantarillado), el 98.8 % con agua entubada al interior y el 98.9 % con excusado o sanitario (INEGI, 2020; PDM, 2024). El municipio presenta un grado de rezago social Muy Bajo: el 90 % de la población prácticamente no tiene rezago social; solo el 6 % tiene rezago medio y el 4 % rezago alto (CONEVAL, 2020; PDM, 2024).

La estructura económica del municipio combina un sector agropecuario de alto valor — que aportó 2,536 millones de pesos en 2019 y representa el 14.2 % del valor pecuario estatal — con un sector secundario dominado por la agroindustria avícola-porcícola y la industria textil, y un sector terciario de comercio y servicios en crecimiento. En 2020 se registraron 12,954 personas ocupadas (tasa de desempleo: 1.9 %). El municipio ocupa el primer lugar estatal en la producción de zanahoria (38.1 %) y nuez (33.9 %), y destaca en espárragos (26.0 %), cebolla (18.5 %) y brócoli (16.4 %). La vitivinicultura ha crecido de manera importante en la última década. El Distrito de Riego 01 sustenta la mayor parte de la producción agrícola bajo riego (PDM, 2024).

La cobertura de salud alcanza al 81.4 % de la población: 55 % afiliada al IMSS, 30 % al Instituto de Salud Bienestar y 13 % al ISSSTE. El 18.6 % carece de acceso formal a servicios de salud (PDM, 2024).

Sus características semiurbanas y agropecuarias le confieren un perfil de emisiones singular: los sectores de Energía Estacionaria y Autotransporte dominan con el 75.82 % del total, mientras el sector AFOLU aporta un relevante 21.51 %, reflejando la importancia del sector ganadero (especialmente porcino con laguna anaerobia, MCF=66 %) y el cambio de uso de suelo de 580 ha entre 2017 y 2022 (IMBIO, 2026).

2. Diagnóstico y Línea Base de Emisiones GEI (2022)

2.1 Resumen del Inventario Municipal de GEI 2022

El Inventario de Emisiones de GEI de Pabellón de Arteaga, año base 2022, fue elaborado con metodología Nivel 2 (Tier 2) del IPCC 2006 para los sectores AFOLU e IPPU, y metodología estándar para Energía Estacionaria, Autotransporte y Residuos. GWP AR5: CH_4=28; N_2O=265 (IPCC, 2014). Fuentes de datos de actividad: CFE, SIAP, INEGI, SEIEG, SSMAA, CONAGUA y H. Ayuntamiento (IMBIO, 2026).

Sector	Código IPCC	Emisiones (tCO_2e)	% Total	Gas dominante
1. Energía Estacionaria	1.A / 1.B	77,619.69	39.30 %	CO_2
2. Autotransporte	1.A.3.b	72,113.15	36.52 %	CO_2
3. AFOLU (Nivel 2 / Tier 2)	3.A/3.B/3.C	42,482.91	21.51 %	CO_2 / CH_4 / N_2O
4. Residuos	4.A / 4.D	1,618.96	0.82 %	CH_4 / N_2O
5. IPPU (Nivel 2 / Tier 2)	2.F/2.H/2.A	3,645.09	1.85 %	HFC / CO_2
TOTAL MUNICIPAL 2022	**—**	**197,479.80**	**100.00 %**	**CO_2 (87.99 %)**

Tabla 2.1. Inventario consolidado de emisiones GEI, Pabellón de Arteaga 2022. GWP: CH_4=28, N_2O=265 (IPCC AR5 2014). Fuente: IMBIO (2026).

2.2 Análisis sectorial detallado

2.2.1 Sector Energía Estacionaria (77,619.69 tCO_2e – 39.30 %)

Las emisiones provienen del consumo de electricidad en edificaciones residenciales (34,976.16 tCO_2e), comerciales y de servicios (17,488.08 tCO_2e), industria (9,733.76 tCO_2e) y alumbrado público (1,452.80 tCO_2e), con FE del SIN de 0.454 $kgCO_2$/kWh (SENER, 2022); y del consumo de Gas LP residencial (13,968.89 tCO_2e; FE=1.617 $kgCO_2$/L). Consumo eléctrico total: 140,200 MWh/año; Gas LP: 8,638,770 L/año (IMBIO, 2026). En materia de infraestructura energética, el municipio contaba en 2022 con 4,088 luminarias, de las cuales 3,560 estaban en funcionamiento (438 sin funcionar); de estas, 3,217 son de tecnología LED y 871 de vapor de sodio (INEGI, 2022; PDM, 2024). El PAC incorpora la sustitución del remanente de luminarias de vapor de sodio como acción prioritaria del Eje 1 (Medida E1-A).

Palanca de mitigación clave: Eficiencia energética en edificios y alumbrado público (sustitución de 871 luminarias de sodio restantes); generación distribuida fotovoltaica (paneles solares en edificios y espacios públicos, meta del Eje 7 PDM).

2.2.2 Sector Autotransporte (72,113.15 tCO_2e – 36.52 %)

El parque vehicular estimado de 16,200 unidades (85 % gasolina, 15 % diésel/carga) consume ~21.7 ML de gasolina y ~14.6 ML de diésel anuales, generando 87,942.87 tCO_2e brutas, ajustadas al 18 % por tráfico extramunicipal conforme al Protocolo GPC (IMBIO, 2026). El 34.1 % de la población cuenta con vehículo propio. El transporte público opera mediante 32 combis (cobertura interior y exterior del municipio, horario 6:00–21:00 h) y 50 taxis (servicio al interior del municipio) (PDM, 2024). La flota vehicular oficial del H. Ayuntamiento se compone de aproximadamente 30 vehículos, en su mayoría con antigüedad superior a 10 años. No existe infraestructura de movilidad no motorizada consolidada.

Palanca de mitigación clave: Modernización del transporte público, infraestructura ciclista y peatonal, electromovilidad en la flota municipal, verificación vehicular ciudadana (Eje 6 PDM — Movilidad Sostenible).

2.2.3 Sector AFOLU – Nivel 2 (42,482.91 tCO_2e – 21.51 %)

El sector incluye: fermentación entérica (7,841.82 tCO_2e; FE INIFAP 2023: 53.7–55.8 $kgCH_4$/cab/año para bovinos), gestión de estiércol (7,677.54 tCO_2e; porcino con laguna anaerobia MCF=66 %), suelos agrícolas N_2O (4,023.55 tCO_2e; EF1=0.0096 zona semiárida INECC 2022) y cambio de uso de suelo UTCUTS (22,940.00 tCO_2e por 580 ha convertidas en 2017-2022). La gestión del estiércol porcino con laguna anaerobia es la fuente de mayor intensidad emisora del sector agropecuario (6,226.36 tCO_2e/año), con potencial de reducción de ~5,500 tCO_2e/año mediante biodigestores (IMBIO, 2026). El municipio es el segundo productor pecuario del estado, con un valor de 2,536 millones de pesos y el 14.2 % del total estatal (PDM, 2024). En agricultura, es el primer lugar estatal en producción de zanahoria (38.1 %) y nuez (33.9 %); también destaca en espárragos (26.0 %), cebolla (18.5 %) y brócoli (16.4 %). El maíz forrajero es el cultivo de mayor superficie sembrada bajo el Distrito de Riego 01 (PDM, 2024).

Palanca de mitigación clave: Biodigestores en granjas porcinas, cese del cambio de uso de suelo, optimización de fertilizantes nitrogenados en el DR01. Alineado al Eje 7 PDM (ordenamiento ecológico y conservación de la biodiversidad).

2.2.4 Sector Residuos (1,618.96 tCO_2e – 0.82 %)

La generación de RSU es de 14,086.54 t/año (0.81 kg/hab/día). El 100 % de los RSU es recolectado —no existen tiraderos a cielo abierto en el municipio— a través de un sistema de 215 contenedores distribuidos, atendidos por 5 camiones de diésel (4 con antigüedad de poco más de 10 años y uno del año 2024), recolectando 30 toneladas diarias. El municipio se ubica en el quinto lugar estatal en generación de RSU (PDM, 2024; INEGI, 2022). Las emisiones del sector provienen en su totalidad del relleno sanitario municipal (~1,241 tCO_2e/año) y de las aguas residuales domésticas e industriales (~378 tCO_2e/año). El saneamiento de la cabecera municipal se realiza mediante una planta de tratamiento por lodos activados con capacidad de 200 L/s y caudal de operación de 128 L/s; el agua tratada se vierte parcialmente al cauce del río San Pedro y se reutiliza en áreas verdes de la ciudad. Existe además una planta de tratamiento en Emiliano Zapata con capacidad de 2 L/s. La cobertura de drenaje (alcantarillado) es del 99.0 % de las viviendas (INEGI, 2020; PDM, 2024). El municipio tiene 12,458 cuentas activas de agua potable; el cobro no refleja el consumo real por ausencia de

medidores. Las oportunidades de reducción se concentran en la captación de biogás del relleno sanitario y la separación en fuente y compostaje (PDM, 2024; IMBIO, 2026).

Palanca de mitigación clave: Separación en fuente y compostaje; captación de biogás en el relleno sanitario; reutilización de agua tratada en áreas verdes (Eje 7 PDM — Gestión Integral del Agua y Eficiencia Energética).

2.2.5 Sector IPPU – Nivel 2 (3,645.09 tCO_2e – 1.85 %)

Subcategorías: refrigeración comercial HFC-134a (1,408.55 tCO_2e), climatización HFC-410A (1,122.95 tCO_2e), industria avícola — procesamiento de alimentos (520.80 tCO_2e; FE=0.062 $kgCO_2e$/kg INECC 2022), cal en construcción (305.51 tCO_2e) e industria textil — solventes COV (287.28 tCO_2e: dos establecimientos con 68.4 t COV/año, RETC-SEMARNAT 2022) (IMBIO, 2026). Los HFC representan el 69.4 % del sector y están sujetos a la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. El Eje 7 del PDM contempla acciones de inspección y vigilancia a comercios y la emisión de licencias ambientales de funcionamiento para negocios mercantiles como medidas complementarias (PDM, 2024).

2.3 Indicadores clave de la línea base

Indicador	Valor 2022	Referencia comparativa
Emisiones totales brutas	197,479.80 tCO_2e/año	—
Emisiones per cápita	4.14 tCO_2e/hab/año	Nacional: ~5.9; Ags. capital: ~4.8
Intensidad territorial (Decreto 185)	1,112.4 tCO_2e/km^2	OCDE ciudades medias: 500–2,000
Meta PAC 2030 (−30 % sobre base)	138,236 tCO_2e/año	Reducción requerida: 59,244 tCO_2e
Meta PAC 2030 per cápita	~2.9 tCO_2e/hab/año	Consistente con meta PEACCA 2026

Tabla 2.2. Indicadores clave de la línea base. Fuentes: IMBIO (2026); INEGI (2020); SSMAA (2026); H. Congreso del Estado de Aguascalientes (2001).

Nota de transparencia metodológica: los datos de actividad utilizados en el Inventario GEI 2022 se clasifican en tres categorías según su origen: (D) Dato directo — obtenido de registros oficiales, declaraciones ante autoridades o mediciones verificables (ej. consumo eléctrico CFE, datos RETC-SEMARNAT, cabezas de ganado SADER); (E) Estimado — calculado mediante parámetros nacionales o regionales con supuestos explícitos y documentados (ej. DBO_5 per cápita CONAGUA, factores de emisión INIFAP); (Ex) Extrapolado — factor nacional aplicado al municipio mediante prorrateo o analogía (ej. kilómetros recorridos por vehículo, mezcla gasolina/diésel, generación de RSU per cápita). Esta distinción sigue las recomendaciones de transparencia del IPCC (2006, Vol. 1, §1.3.2). Las tablas del Inventario identifican la fuente de cada dato de actividad; los parámetros de tipo (Ex) son los de mayor incertidumbre y serán prioritarios para mejora en el ciclo 2028.

3. Visión, Objetivos y Metas Climáticas

3.1 Visión climática municipal 2030

En 2030, Pabellón de Arteaga es un municipio semiurbano bajo en carbono, resiliente y sustentable, que ha reducido sus emisiones de GEI en al menos el 30 % respecto a la línea base 2022 mediante la transformación de sus sistemas energéticos, de movilidad y agropecuarios; protege sus ecosistemas y recursos hídricos ante los impactos del cambio climático; y garantiza el bienestar de sus 47,646 habitantes con equidad de género y participación ciudadana, contribuyendo activamente al cumplimiento del PEACCA (SSMAA, 2026), del Acuerdo de París (UNFCCC, 2016) y de los Ejes 6 y 7 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

3.2 Objetivo general

Reducir las emisiones municipales de GEI en al menos 30 % respecto a la línea base 2022 (de 197,479.80 a ≤138,236 tCO_2e/año) al 2030, incrementar la resiliencia del territorio y la población ante los efectos adversos del cambio climático, y contribuir a las metas del PEACCA de Aguascalientes (−88 % al 2050), en coherencia con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 (H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, 2024).

3.3 Objetivos específicos

- Reducir las emisiones del sector Energía Estacionaria en al menos 14,720 tCO_2e/año al 2030 mediante eficiencia energética (incluyendo la sustitución de las 871 luminarias de vapor de sodio remanentes) y generación renovable distribuida, articulado con el Eje 7 PDM (eficiencia energética a partir de fuentes renovables).
- Reducir las emisiones del sector Autotransporte en al menos 7,900 tCO_2e/año al 2030 mediante movilidad sostenible, modernización de la flota municipal (~30 vehículos) y gestión del parque vehicular ciudadano (16,200 vehículos, padrón SEIEG 2024), articulado con el Eje 6 PDM (movilidad sostenible).
- Reducir las emisiones del sector AFOLU en al menos 9,400 tCO_2e/año al 2030 mediante biodigestores en granjas porcinas, conservación de suelos y manejo forestal, articulado con el Eje 7 PDM (ordenamiento ecológico y protección de la biodiversidad).
- Reducir las emisiones del sector Residuos al 2030 mediante separación en fuente y compostaje, y captación de biogás en el relleno sanitario municipal, articulado con el Eje 7 PDM (sistema de gestión ambiental — compras verdes y consumo responsable).

- Reducir las emisiones del sector IPPU en al menos 800 tCO_2e/año al 2030 mediante sustitución de HFC y buenas prácticas industriales, articulado con el Eje 7 PDM (licencias ambientales e inspección).
- Fortalecer la resiliencia hídrica, alimentaria y ecosistémica del municipio ante los impactos del cambio climático, articulado con el Eje 7 PDM (gestión integral del agua, humedales, captación pluvial, acuífero Pabellón) y el Eje 6 (infraestructura verde urbana).
- Establecer un sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) integrado al sistema estatal SSMAA, con el Comité Municipal de Cambio Climático (CMACC) como órgano de gobernanza, articulado con la meta del Eje 7 PDM de elaborar y ejecutar el Plan de Acción Climática Local.
- Actualizar el Inventario de GEI con datos del año 2027 aplicando metodología Nivel 2 extendida, corrigiendo los datos de residuos (cobertura de drenaje: 99 %; sin tiraderos a cielo abierto) y la fracción de viviendas sin conexión al sistema de tratamiento de aguas residuales (PDM, 2024).

3.4 Metas cuantitativas por sector

Sector	Emisión base 2022 (tCO_2e)	Meta reducción 2030 (tCO_2e)	Reducción %	Emisión meta 2030
1. Energía Estacionaria	77,619.69	−14,720	−19.0 %	62,900
2. Autotransporte	72,113.15	−7,900	−11.0 %	64,213
3. AFOLU	42,482.91	−9,400	−22.1 %	33,083
4. Residuos	1,618.96	−1,100	−67.9 %	519
5. IPPU	3,645.09	−800	−22.0 %	2,845
TOTAL	**197,479.80**	**−33,920**	**−30 % meta integral**	**≤138,236 (meta)**

Tabla 3.1. Metas cuantitativas de reducción de GEI por sector al 2030. Fuente: IMBIO (2026) y SSMAA (2026).

4. Eje 1 – Energía Estacionaria: Eficiencia y Transición Renovable

El sector Energía Estacionaria es el mayor emisor municipal (77,619.69 tCO_2e, 39.30 %). Las acciones de este eje responden directamente a las metas del Eje 7 del PDM 2024-2027 en materia de eficiencia energética a partir de fuentes renovables: instalación de paneles solares en edificios y espacios públicos (meta: 1 proyecto integrador) y reducción del 20 % del costo de gasto de energía en edificios municipales (PDM, 2024). Se articulan también con la Agencia Estatal de Energía de Aguascalientes y la cooperación GIZ (IKI Alliance, 2025).

4.1 Medida E1-A: Programa Municipal de Eficiencia Energética

Meta: Reducción de 8,500 tCO_2e/año al 2027. | Horizonte: 2026-2027. | Responsable: IMBIO / Dirección de Obras Públicas / CFE.

Esta medida abarca: (a) auditorías energéticas en 100 % de edificios públicos municipales (Presidencia, IMBIO, CAPA, escuelas, centros deportivos); (b) sustitución de las 871 luminarias de vapor de sodio remanentes por tecnología LED de alta eficiencia —el municipio ya tiene 3,217 LED de un total de 4,088 (INEGI, 2022; PDM, 2024)—, con ahorro estimado de 3,200 MWh/año (~435 tCO_2e/año evitadas); (c) implementación de la norma ISO 50001 en los tres principales centros de consumo industrial; y (d) campaña de uso eficiente de Gas LP en hogares (ahorro meta: 15 % del consumo, ~2,095 tCO_2e/año). Alineado con la meta del Eje 7 PDM de reducción del 20 % en el costo de energía de edificios públicos (PDM, 2024).

Indicadores: MWh ahorrados/año; luminarias LED instaladas (#); edificios con auditoría energética (#); tCO_2e reducidas/año.

4.2 Medida E1-B: Programa de Generación Distribuida Fotovoltaica

Meta: 5 MWp instalados al 2028; reducción de 6,200 tCO_2e/año. | Horizonte: 2026-2028. | Responsable: IMBIO / Agencia Estatal de Energía / sector privado.

El programa contempla: (a) instalación de sistemas fotovoltaicos en techos de edificios municipales, mercados, rastro, CAPA y centros comunitarios con esquema de medición neta (CFE); (b) desarrollo de un parque solar comunitario de 1 MWp para colonias periféricas; (c) impulso de créditos verdes para 300 sistemas residenciales y 50 sistemas MIPYMES al 2028. El FE del SIN de 0.454 $kgCO_2$/kWh implica que cada MWh generado localmente evita 0.454 tCO_2. Esta medida responde directamente a la meta del Eje 7 PDM de 1 proyecto integrador de paneles solares en edificios y espacios públicos (PDM, 2024).

4.3 Medida E1-C: Sustitución de Gas LP Residencial por Biogás y Calentadores Solares

Meta: Reducción de 2,500 tCO_2e/año al 2030. | Horizonte: 2027-2030. | Responsable: IMBIO / SSMAA / distribuidores de gas.

Se promoverá la sustitución gradual de equipos de Gas LP por calentadores solares en viviendas y, donde sea técnicamente viable, el uso de biogás proveniente de los biodigestores de granjas porcinas (Medida M3-A). Ahorro estimado: 15-20 % del consumo de Gas LP residencial (8,638,770 L/año; 13,968.89 tCO_2e/año). Alineado con la meta del Eje 7 PDM de evaluar la tecnificación de sistemas de captación de agua pluvial y eficiencia energética (PDM, 2024).

5. Eje 2 – Autotransporte: Movilidad Sostenible y Baja en Carbono

El sector Autotransporte aporta 72,113.15 tCO_2e (36.52 %). Las acciones de este eje se alinean al Eje 6 del PDM (Desarrollo Sostenible, Planeación Territorial y Movilidad), cuyo objetivo es crear un municipio más inclusivo, resiliente y adaptado a los retos ambientales, con infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad y la calidad de vida de la población (PDM, 2024).

5.1 Medida T2-A: Programa de Movilidad No Motorizada

Meta: Reducción de 2,100 tCO_2e/año al 2027. | Horizonte: 2026-2027. | Responsable: Dirección de Obras Públicas / IMBIO.

El programa incluye: (a) diseño e implementación de una red de ciclovías de al menos 8 km en la cabecera municipal conectando zona escolar, mercado, Presidencia y principal zona habitacional; (b) ampliación y rehabilitación de banquetas y pasos peatonales seguros en 15 puntos críticos; (c) sistema de bicicletas públicas (20 unidades en 4 estaciones, proyecto piloto); y (d) campaña ciudadana de movilidad activa. Se estima que el 5 % del parque vehicular (810 viajes/día) puede desviarse a modos no motorizados, evitando ~2,100 tCO_2e/año. Alineado con el Eje 6 PDM: promoción de una movilidad sostenible que facilite el acceso y tránsito de los pabellonenses a espacios y servicios (PDM, 2024).

5.2 Medida T2-B: Renovación de la Flota Municipal, Electromovilidad y Verificación Vehicular Ciudadana

Meta: Reducción de 5,800 tCO_2e/año al 2030. | Horizonte: 2026-2030. | Responsable: H. Ayuntamiento / SSMAA / SEIEG.

Las acciones comprenden: (a) adquisición de 4 vehículos eléctricos o híbridos para incorporar a la flota municipal al 2027 (el H. Ayuntamiento opera aproximadamente 30 vehículos oficiales, en su mayoría con antigüedad superior a 10 años); (b) programa integral de mantenimiento preventivo y verificación de emisiones de la flota municipal (~30 vehículos), con objetivo de reducir en al menos 10 % las emisiones de la flota oficial; (c) instalación de 3 puntos de carga para vehículos eléctricos en edificios públicos municipales; y (d) gestión ante el gobierno estatal (SEIEG/SSMAA) para la inclusión del municipio en el programa de verificación vehicular y renovación del transporte público urbano, orientado al parque vehicular ciudadano de 16,200 unidades (padrón SEIEG 2024). Alineado con la meta del Eje 7 PDM: 100 % de los vehículos del Ayuntamiento verificados y con mantenimiento semestral (PDM, 2024). El servicio de transporte público de 32 combis y 50 taxis es también objeto de gestión para su modernización ante el gobierno estatal.

5.3 Medida T2-C: Gestión de la Demanda de Transporte y Planificación Urbana

Meta: Reducción de 1,500 tCO_2e/año (inducida) al 2030. | Horizonte: 2026-2030. | Responsable: Dirección de Desarrollo Urbano / IMBIO.

Se incorporarán criterios de desarrollo orientado al transporte (DOT) en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano: usos mixtos del suelo, estacionamientos regulados en zonas de alta densidad, y restricciones de circulación en el Centro Histórico en horarios pico. Alineado con el Eje 6 PDM: planeación del crecimiento urbano y territorio municipal (PDM, 2024).

6. Eje 3 – AFOLU: Ganadería, Agricultura y Conservación del Suelo

El sector AFOLU aporta 42,482.91 tCO_2e (21.51 %), siendo la segunda fuente más importante. El Inventario Nivel 2 identificó a las granjas porcinas con laguna anaerobia como la fuente agropecuaria de mayor potencial de reducción: 6,226.36 tCO_2e/año, con potencial de ~5,500 tCO_2e/año mediante biodigestores (IMBIO, 2026). Las acciones se alinean con el Eje 7 PDM (ordenamiento ecológico, conservación de la biodiversidad, programa de educación ambiental) y con las metas de seguridad alimentaria del Eje 9 PDM (PDM, 2024).

6.1 Medida M3-A: Programa Municipal de Biodigestores en Granjas Porcinas

Meta: Reducción de 5,500 tCO_2e/año al 2028; biogás capturado para uso energético o térmico. | Horizonte: 2026-2028. | Responsable: IMBIO / SADER / operadores de granjas porcinas.

El municipio registra producción porcícola de alta intensidad con sistemas de gestión de estiércol predominantes en laguna anaerobia (MCF=66 %, T>28°C en verano, IPCC 2019), generando 6,226.36 tCO_2e/año de CH_4. El sector pecuario municipal aporta 2,536 millones de pesos y representa el 14.2 % del valor pecuario estatal (PDM, 2024). La instalación de biodigestores de cubierta flotante o geomembrana en el 80 % de las granjas con laguna anaerobia permitiría: (a) capturar el CH_4 para generación eléctrica o térmica (evitando ~5,500 tCO_2e/año); (b) producir digestato (biofertilizante) para aplicación en cultivos del DR01, reduciendo el uso de fertilizantes sintéticos; y (c) mejorar las condiciones de salud ambiental en zonas aledañas, beneficiando a la población con acceso a salud del 81.4 % (PDM, 2024). Financiamiento: FIRCO, SADER, FONDO GEI.

6.2 Medida M3-B: Optimización del Manejo de Estiércol Bovino y Avícola

Meta: Reducción de 400 tCO_2e/año al 2027. | Horizonte: 2026-2027. | Responsable: IMBIO / SADER / INIFAP.

Para la cabaña bovina y avícola del municipio, que posiciona a Pabellón de Arteaga como el segundo productor pecuario del estado (PDM, 2024), se implementarán: (a) compostaje aerobio del estiércol bovino (~120 tCO_2e/año de reducción); (b) camas de pollos con mejor manejo de humedad y frecuencia de limpieza; y (c) talleres técnicos de manejo de estiércol con asesoría del INIFAP. Se generará digestato/compost para reducir el uso de fertilizantes sintéticos en 10 % (~280 tCO_2e/año N_2O reducidas).

6.3 Medida M3-C: Programa de Optimización de Fertilizantes Nitrogenados

Meta: Reducción de 1,900 tCO_2e/año al 2027. | Horizonte: 2026-2027. | Responsable: IMBIO / INIFAP / agricultores del DR01.

Los suelos agrícolas aportan 4,023.55 tCO_2e/año de N_2O (EF1=0.0096, zona semiárida, INECC 2022). El municipio es líder estatal en producción de zanahoria (38.1 %) y nuez (33.9 %), y destaca en espárragos (26.0 %), cebolla (18.5 %) y brócoli (16.4 %), con el maíz forrajero como el cultivo de mayor superficie bajo el DR01 (PDM, 2024). Las acciones incluyen: (a) programa de análisis de suelo gratuito para 200 agricultores del DR01 (~464 tCO_2e N_2O/año de reducción); (b) uso de inhibidores de nitrificación (DCD, DMPP) en parcelas demostrativas; (c) fertirrigación de precisión en 30 % de la superficie agrícola; y (d) capacitación con INIFAP. Reducción total estimada: ~1,900 tCO_2e/año.

6.4 Medida M3-D: Programa de Conservación y Restauración del Suelo (UTCUTS)

Meta: Cese del cambio de uso de suelo; restauración de 100 ha al 2030. | Horizonte: 2026-2030. | Responsable: IMBIO / CONAFOR / CONABIO.

El inventario reporta 580 ha convertidas entre 2017-2022 generando 22,940 tCO_2e (IMBIO, 2026). Las acciones son: (a) actualización del POEL con zonificación de áreas de conservación permanente en matorral crasicaule, bosque de encino y selva baja caducifolia, incluyendo la instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico (meta del Eje 7 PDM: 1 Comité ciudadano de ordenamiento); (b) gestión ante CONAFOR de PSA para 200 ha; (c) restauración activa de 100 ha con especies nativas (mezquite, nopal, pitaya, huizache) con apoyo CONAFOR y participación de la plataforma Naturalista (iNaturalist)

para registro de biodiversidad (meta del Eje 7 PDM: 2 cursos al año en plataforma Naturalista); y (d) verificación de parcelas de biomasa (mínimo 30) para el ciclo de inventario 2028.

7. Eje 4 – Residuos: Gestión Integral y Aprovechamiento de Biogás

El sector Residuos aporta 1,618.96 tCO_2e (0.82 %), con concentración en el relleno sanitario municipal. El municipio cuenta con un sistema de recolección de RSU de cobertura total mediante 215 contenedores y 5 camiones compactadores de diésel que recolectan 30 toneladas diarias; no existen tiraderos a cielo abierto en el municipio (PDM, 2024; INEGI, 2022). La cobertura de drenaje/alcantarillado alcanza el 99.0 % de las viviendas (INEGI, 2020; PDM, 2024), respaldada por una planta de tratamiento de aguas residuales por lodos activados con capacidad de 200 L/s (operación a 128 L/s) en la cabecera municipal y una planta adicional de 2 L/s en Emiliano Zapata. El agua tratada se reutiliza parcialmente en áreas verdes de la ciudad. Las oportunidades de reducción de emisiones se concentran en la captación de biogás del relleno sanitario (Medida R4-B) y la separación en fuente y compostaje de la fracción orgánica (Medida R4-A). El Eje 7 del PDM establece como meta la reducción del 25 % menos de RSU generados en oficinas municipales (compras verdes) y contempla la construcción de humedales para el tratamiento de aguas residuales en comunidades (PDM, 2024).

7.1 Medida R4-A: Separación en Fuente y Compostaje de Fracción Orgánica

Meta: Desviar el 30 % de los RSU del relleno sanitario al 2028; reducción de 490 tCO_2e/año. | Horizonte: 2026-2028. | Responsable: IMBIO / Servicios Públicos Municipales.

Se implementará: (a) campaña domiciliaria de separación en la fuente en 100 % de las rutas de recolección al 2026 (el sistema ya opera con 215 contenedores en 5 rutas); (b) instalación de una planta de compostaje aerobio (capacidad: 4,000 t/año de orgánicos) en el predio del relleno sanitario; (c) rehabilitación de los 3 centros de acopio existentes y creación de 2 nuevos puntos limpios en colonias periféricas; y (d) acuerdo con el sector hotelero, restaurantero y abarrotes para gestión diferenciada de orgánicos. Alineado con la meta del Eje 7 PDM de reducción del 25 % de RSU en oficinas municipales como punto de partida para el modelo de separación en fuente (PDM, 2024).

7.2 Medida R4-B: Gestión Climática del Contrato de Disposición Final de RSU (Relleno Sanitario Privado Extramunicipal)

Meta: Incorporar cláusulas de aprovechamiento de biogás y compensación climática en el contrato de servicio con el operador privado del relleno sanitario extramunicipal; reducción condicionada de hasta ~610 tCO_2e/año (Scope 3 / GPC BASIC+) sujeta a inversión del operador privado. | Horizonte: 2026-2028. | Responsable: IMBIO / Dirección de Servicios Públicos (en negociación con operador privado).

El municipio de Pabellón de Arteaga entrega sus RSU (14,086.54 t/año; 30 t/día) a un relleno sanitario de operación PRIVADA ubicado fuera del territorio municipal, mediante un contrato de servicio de disposición final. Las emisiones de GEI de este relleno (~1,278 tCO_2e/año) se reportan en el inventario municipal bajo el principio de generador de residuos del Protocolo GPC (Scope 3 / BASIC+; Kean et al., 2014), pero el municipio no tiene facultad de instalar infraestructura en ese predio. Las acciones del municipio comprenden:

- La reducción de ~610 tCO_2e/año se clasifica como REDUCCIÓN CONDICIONADA (Scope 3 / GPC BASIC+) y no se computa en la meta de −30% del PAC hasta que el

operador privado instale y certifique el sistema. Fuente: Kean et al. (2014). Protocolo GPC, §4.1.2; IMBIO (2026); PDM (2024).

- Evaluar la posibilidad de cambiar a un operador de relleno sanitario que cuente con sistema de biogás certificado, en el proceso de renovación del contrato.
- Negociar el acceso compartido a los créditos de carbono generados por el sistema de biogás del relleno, en proporción al volumen de RSU entregado por el municipio;
- Gestionar ante el operador privado la instalación de un sistema de captación y quema (flaring) o aprovechamiento energético del biogás, presentando el potencial de créditos de carbono (metodología AMS-III.G del MDL o VM0041 de Verra) como incentivo económico;
- Incluir en la renegociación del contrato de servicio con el operador privado una cláusula de aprovechamiento de biogás o compensación climática verificable.

7.3 Medida R4-C: Mejora del Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales

Meta: Optimización del tratamiento de aguas residuales y reutilización; reducción de ~75 tCO_2e/año en N_2O de efluentes. | Horizonte: 2026-2028. | Responsable: IMBIO / CAPA / CONAGUA.

El municipio cuenta con cobertura de drenaje del 99.0 % de las viviendas (INEGI, 2020; PDM, 2024) y dos plantas de tratamiento operativas. Las acciones se enfocan en: (a) ampliar la cobertura de saneamiento al 100 % de las aguas residuales colectadas, manteniendo el tratamiento secundario por lodos activados (el más eficiente para reducción de CH_4 y N_2O); (b) expandir la reutilización del agua tratada más allá de las áreas verdes actuales hacia el riego de camellones y nuevas zonas verdes públicas (las 282,084.70 m² de áreas verdes del municipio representan una oportunidad significativa, PDM, 2024); (c) elaboración del diagnóstico de descargas de aguas residuales en el municipio (meta explícita del Eje 7 PDM: 1 estudio de diagnóstico); y (d) evaluación de la construcción de humedales para tratamiento en comunidades rurales (meta del Eje 7 PDM: 1 humedal construido por año). El municipio cuenta con 12,458 cuentas activas de agua potable y una extracción de 3,825,976 m³/año (Plan Hídrico Estatal 2021-2050, dato 2018; PDM, 2024); se requiere avanzar en la instalación de medidores para cobro por consumo real.

8. Eje 5 – IPPU: Procesos Industriales y Uso de Productos

El sector IPPU aporta 3,645.09 tCO_2e (1.85 %). Los HFC de refrigeración y climatización representan el 69.4 % del sector. Las acciones se alinean al Protocolo de Kigali, al RETC-SEMARNAT y al Eje 7 PDM (acciones de inspección y vigilancia a comercios; licencias ambientales de funcionamiento para negocios mercantiles y de servicios, PDM, 2024).

8.1 Medida I5-A: Sustitución de HFC por Refrigerantes de Bajo GWP

Meta: Reducción de 800 tCO_2e/año al 2032. | Horizonte: 2027-2032. | Responsable: IMBIO / SEMARNAT / sector industrial.

Los 985 kg de HFC-134a (GWP=1,430) y 537.81 kg de HFC-410A (GWP=2,088) suman 2,531.50 tCO_2e/año. Se implementará: (a) registro municipal de equipos de refrigeración y

climatización con HFC >50 kg/equipo, articulado con el programa de licencias ambientales del Eje 7 PDM (meta: 200 licencias emitidas); (b) asistencia técnica a técnicos de refrigeración para manejo adecuado; (c) acuerdo con los 3 principales supermercados del municipio para sustitución por CO_2 o HFO; y (d) talleres con CANIFRÍO.

8.2 Medida I5-B: Control de Emisiones COV e Inspección Industrial

Meta: Reducción de 50 tCO_2e/año al 2027. | Horizonte: 2026-2027. | Responsable: IMBIO / PROFEPA / establecimientos textiles.

Los dos establecimientos textiles con emisiones COV (68.4 t COV/año; 287.28 tCO_2e/año, RETC-SEMARNAT 2022) serán objeto de: (a) auditorías NOM-085-SEMARNAT, articuladas con el Eje 7 PDM (inspección y vigilancia a comercios); (b) asesoría técnica para sustitución de solventes aromáticos por acuosos (establecimiento A — tintura); y (c) instalación de sistemas de recuperación de percloroetileno (establecimiento B — lavandería industrial), reduciendo emisiones fugitivas en ≥20 %.

8.3 Medida I5-C: Gestión del Proceso Avícola

Meta: Reducción de 80 tCO_2e/año al 2028. | Horizonte: 2026-2028. | Responsable: IMBIO / empresa avícola.

La industria avícola procesadora (8,400 t/año, 520.80 tCO_2e/año; FE=0.062 $kgCO_2e$/kg INECC 2022) reducirá emisiones mediante: (a) recuperación de calor residual en calderas de escaldado (ahorro de gas natural 10-15 %); y (b) mejora del tratamiento biológico de aguas residuales del rastro avícola para reducir la DBO_5 industrial (~139.31 t/año). El municipio ocupa el segundo lugar en valor pecuario estatal, con actividad avícola altamente relevante (PDM, 2024).

9. Eje 6 – Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia

Aguascalientes se ubica en la zona semiárida del Altiplano Mexicano, con condiciones de limitación de precipitación pluvial (~452 mm/año en Pabellón), agua superficial y subterránea, y extremos de temperatura que incrementan la vulnerabilidad climática (SSMAA/GIZ, s.f.). El municipio de Pabellón de Arteaga se ubicó en el quinto lugar estatal en volumen de extracción de agua potable con 3,825,976 m³ en 2018 (Plan Hídrico Estatal 2021-2050; PDM, 2024), con 12,458 cuentas activas de agua potable sin medición por consumo real. Las acciones de adaptación del PAC se articulan directamente con el Eje 7 PDM (Protección Ambiental, Gestión Integral del Agua y Eficiencia Energética) y el Eje 6 PDM (Infraestructura y áreas verdes) (PDM, 2024).

9.1 Adaptación Hídrica

Contexto PDM: Sobreextracción del acuífero Pabellón; 12,458 cuentas de agua sin medidores; necesidad de técnicas de reducción de fugas y captación pluvial (Eje 7 PDM).

- A6-1: Elaboración del Atlas Municipal de Riesgo Climático con énfasis en vulnerabilidad hídrica, coordinado con CONAGUA, SEIEG y el Centro Mario Molina. Horizonte: 2026. Alineado con el Eje 7 PDM.
- A6-2: Programa de eficiencia hídrica en el DR01 – sistemas de riego por goteo y fertirrigación en 30 % de la superficie agrícola (meta: reducción del 20 % del consumo de agua de riego al 2028). Alineado con el Eje 7 PDM (marco legal sobre uso del agua).
- A6-3: Evaluación e implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en edificios públicos (20 sistemas al 2027). Meta directa del Eje 7 PDM: 1 sistema de captación de agua pluvial implementado por año.
- A6-4: Monitoreo continuo del acuífero Pabellón; publicación anual de indicadores de nivel piezométrico; supervisión de los pozos del municipio. Meta del Eje 7 PDM: 100 % de los pozos supervisados.
- A6-5: Reutilización de agua tratada de la PTAR (128 L/s de operación) para riego de los 282,084.70 m² de áreas verdes municipales (parques, camellones, plazas). Alineado con el Eje 7 PDM.
- A6-6: Rehabilitación y modernización de la infraestructura hidráulica para evitar fugas y pérdida de agua potable. Meta del Eje 7 PDM: 30 % más de infraestructura hidráulica rehabilitada por año. Instalación de medidores para cobro por consumo real (meta PDM: 30 % de incremento anual en recaudación por pago del agua).

9.2 Adaptación Ecosistémica y Biodiversidad

Contexto PDM: 580 ha de cambio de uso de suelo 2017-2022; alta biodiversidad en la Sierra Fría cercana; 282,084.70 m² de áreas verdes municipales; meta del Eje 7 PDM de elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

- A6-7: Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) con zonificación de áreas de conservación permanente e instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico. Meta directa del Eje 7 PDM: 1 programa de ordenamiento ecológico; 1 Comité ciudadano de ordenamiento.
- A6-8: Reforestación de 100 ha con especies nativas del Altiplano Central (mezquite, nopal, pitaya, huizache) con participación comunitaria y apoyo CONAFOR (Pro-Árbol/PSA).
- A6-9: Monitoreo de biodiversidad con ciencia ciudadana (plataforma Naturalista/iNaturalist); metas: 500 especies registradas y 200 participantes al 2027. Meta directa del Eje 7 PDM: 2 cursos/año en plataforma Naturalista.
- A6-10: Corredores verdes urbanos – arborización de 5 km de vialidades principales con especies nativas de sombra para reducir isla de calor urbana y mejorar calidad del aire. Alineado con el Eje 6 PDM (recuperación de espacios públicos para la recreación).
- A6-11: Programa de Educación Ambiental Municipal. Meta directa del Eje 7 PDM: elaborar el Programa de Educación Ambiental Municipal (1 programa/año). Campañas y jornadas sobre conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad local.

9.3 Adaptación en Seguridad Alimentaria

Contexto PDM: Alta dependencia del DR01 (zanahoria, nuez, espárragos, brócoli, cebolla, maíz forrajero); vitivinicultura en crecimiento; sector pecuario como segundo en valor estatal (2,536 M MXN); 18.6 % de la población sin acceso formal a salud.

- A6-12: Programa de variedades adaptadas al cambio climático – variedades de maíz y trigo tolerantes a la sequía con INIFAP para parcelas demostrativas en el DR01.
- A6-13: Seguros agrícolas ante eventos climáticos extremos – promoción del Seguro Agrícola Catastrófico de SEGALMEX entre los 200 productores beneficiarios del programa de análisis de suelo.
- A6-14: Huertos urbanos y periurbanos – 50 huertos familiares en colonias con alta marginación al 2026, con compostaje generado en la planta municipal.

9.4 Adaptación en Infraestructura y Salud

- A6-15: Actualización del Reglamento de Construcción Municipal con criterios de eficiencia energética y resistencia climática (muros ventilados, techos verdes, colores reflectivos) para edificaciones nuevas. Alineado con el Eje 6 PDM (regulación de la construcción).
- A6-16: Programa de atención a grupos vulnerables en eventos de calor extremo – protocolo de emergencia hídrico-sanitaria coordinado con Protección Civil y SSA. Vinculado con el 18.6 % de la población sin acceso formal a salud (PDM, 2024).
- A6-17: Drenaje pluvial sostenible – diagnóstico e inversión en pavimentos permeables en 3 colonias con mayor riesgo de inundación identificadas en el Atlas de Riesgo. Alineado con el Eje 6 PDM.
- A6-18: Control y bienestar animal – construcción del Centro de Control y Bienestar Animal municipal. Meta directa del Eje 7 PDM: 1 Centro funcional de control y bienestar animal.

10. Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

10.1 Diseño del Sistema MRV Municipal

El PAC adopta un sistema de MRV basado en los principios del Protocolo GPC (Kean et al., 2014) y las guías del IPCC para inventarios subnacionales, articulado con el Sistema MRV de la SSMAA de Aguascalientes. El Eje 7 del PDM 2024-2027 establece como meta la elaboración del Plan de Acción Climática Local, validando el MRV como instrumento formal de seguimiento de esta meta (PDM, 2024). El MRV municipal tiene tres componentes:

- Monitoreo: recolección anual de datos de actividad por sector (consumo CFE, padrón vehicular SEIEG, inventario ganadero SADER, generación RSU municipio, RETC-SEMARNAT, CONAGUA, 12,458 cuentas activas CAPAPA) a cargo del IMBIO.
- Reporte: elaboración bienal de un Informe de Avance del PAC con actualización de indicadores de reducción de emisiones, indicadores de adaptación y avance de acciones. Publicación en pabellon.gob.mx y reporte a la SSMAA.
- Verificación: revisión externa de los datos de inventario y del Informe de Avance por parte de la SSMAA y/o un verificador independiente en los años 2028 y 2030. Actualización del

Inventario GEI municipal con datos del año 2027 (metodología Nivel 2 extendida), incorporando las correcciones identificadas: cobertura de drenaje 99 % (no 74.2 %); sin tiraderos a cielo abierto; tipo de tratamiento de aguas residuales por lodos activados (MCFF≈0).

10.2 Indicadores del Marco de Resultados

Indicador	Línea base 2022	Meta 2028	Meta 2030	Fuente
Emisiones totales municipales (tCO_2e)	197,479.80	≤180,000	≤138,236	IMBIO/SSMAA
Emisiones per cápita (tCO_2e/hab)	4.14	≤3.8	≤2.9	IMBIO
MWp fotovoltaicos instalados	0	2 MWp	5 MWp	IMBIO/CFE
Km de ciclovías construidas	0 km	5 km	8 km	Obras Públicas
Biodigestores en granjas (#)	0	2 biodigestores	≥5 biodigest.	IMBIO/SADER
% RSU desviado del relleno	0 %	20 %	30 %	Serv. Públicos
Hectáreas restauradas/conservadas	0 ha	50 ha	100 ha	IMBIO/CONAFOR
Luminarias LED instaladas (total)	3,217 LED	3,650 LED	4,088 LED	Obras Públicas
Cobertura de drenaje (% viviendas)	99.0 %	99.5 %	100 %	CONAGUA/CAPA
Atlas Municipal de Riesgo Climático	No disponible	Publicado 2026	Actualiz. 2029	IMBIO/SEIEG
Inventario GEI actualizado	2022 (Tier 2)	2028 (Tier 2 ext.)	2030 (Tier 2/3)	IMBIO

Tabla 10.1. Marco de Resultados del PAC 2026-2030. Fuente: elaboración propia.

10.3 Gobernanza del PAC

La conducción del PAC estará a cargo del IMBIO, bajo la supervisión directa de la Presidencia Municipal y la coordinación con el Cabildo, en congruencia con el mandato del Eje 7 PDM de promover la protección ambiental, el uso racional del agua y la eficiencia energética en el municipio (PDM, 2024). Se establecerán los siguientes mecanismos de gobernanza:

- Comité Municipal de Cambio Climático (CMACC): órgano colegiado integrado por el Presidente Municipal (o representante), Director del IMBIO, directores de Obras Públicas,

Servicios Públicos, Desarrollo Rural, CAPAPA, Tesorería, y representantes de la sociedad civil, academia y sector empresarial. Sesionará bimestralmente.

- Unidad Técnica MRV del IMBIO: responsable de la recolección de datos, elaboración del inventario anual de indicadores y del Informe Bienal de Avance.
- Presupuesto climático municipal: etiquetado de partidas presupuestales del POA con clasificación climática (mitigación/adaptación/gestión).
- Participación ciudadana: consulta pública de los Informes de Avance del PAC; portal de transparencia en pabellon.gob.mx.
- Articulación estatal: reporte bienal a la SSMAA para integración al sistema MRV del PEACCA (SSMAA, 2026).

11. Estrategia de Financiamiento Climático

La implementación del PAC requiere una estrategia de financiamiento diversificada que combine recursos del presupuesto municipal, apoyos estatales y federales, financiamiento verde privado y cooperación internacional.

Acción / Sector	Fuente principal	Fuente complementaria	Instrumento / Mecanismo
E1-A Eficiencia energética edificios	Presupuesto municipal	Agencia Estatal Energía	FIDE, ESCO, crédito verde NAFIN
E1-B Generación fotovoltaica	APP / empresa privada	CFE / Agencia Estatal	Medición neta CFE; FONDO GEF
T2-A Ciclovías / peatonal	Presupuesto municipal	FISM / FORTAMUN	Fondo Metropolitano, GIZ-IKI
M3-A Biodigestores porcinos	FIRCO / SADER	GEF / GIZ México	Programa Bioenergía FIRCO; carbono voluntario
M3-C Optimización de fertilizantes	INIFAP / extensionismo	SADER	Programa Extensionismo SADER
M3-D Conservación UTCUTS	CONAFOR (PSA)	CONABIO / fondos climáticos	PSA-H, PSA-B, Pro-Árbol, Fondo Verde
R4-A Compostaje RSU	Presupuesto municipal	SEMARNAT / INECC	Fondo Metropolitano; crédito BID
Gestión climática del contrato de disposición final de RSU (relleno PRIVADO y EXTRAMUNICIPAL; Scope 3 / GPC BASIC+)	INECC / mecanismo carbono	Operador privado APP	Bonos de carbono; MDL / CORSIA
A6-1 a A6-18 Adaptación	FISM-SEP / CONAGUA	SSMAA / GIZ-IKI Alliance	Programa Ciudades Resilientes; NAMA

Tabla 11.1. Estrategia de financiamiento por acción. Fuente: elaboración propia.

Las medidas M3-A (biodigestores) y R4-B (biogás relleno sanitario) tienen potencial de generar créditos de carbono verificables bajo metodologías reconocidas (VM0041 de Verra o Gold Standard). El IMBIO explorará la certificación de proyectos de carbono voluntario con acompañamiento de la GIZ y la SSMAA.

12. Tabla Maestra de Acciones del PAC

Clave	Acción	Sector IPCC	Reducción est. (tCO_2e/año)	Horizonte	Prioridad	Responsable / Alineación PDM
E1-A	Eficiencia energética en edificios y alumbrado público (incl. 871 lum. vapor sodio)	1.A/1.B	−8,500	2026-2027	Alta	IMBIO/Obras Púb. | Eje 7 PDM: eficiencia energética, 20% costo energía
E1-B	Generación distribuida fotovoltaica (5 MWp)	1.A/1.B	−6,200	2026-2028	Alta	IMBIO/Ag. Estatal Energía | Eje 7 PDM: paneles solares edif. públicos
E1-C	Sustitución Gas LP por biogás/calentadores solares	1.A/1.B	−2,500	2027-2030	Media	IMBIO/SSMAA | Eje 7 PDM
T2-A	Infraestructura movilidad no motorizada (8 km ciclovías)	1.A.3.b	−2,100	2026-2027	Alta	Obras Púb./IMBIO | Eje 6 PDM: movilidad sostenible
T2-B	Flota municipal (~30 veh.) + verificación vehicular ciudadana (16,200 veh.)	1.A.3.b	−5,800	2026-2030	Alta	H. Ayto./SSMAA/SEIEG | Eje 7 PDM: 100% veh. verificados/mantenimiento
T2-C	Planificación urbana orientada al transporte (DOT)	1.A.3.b	−1,500	2026-2030	Media	Desarr. Urbano/IMBIO | Eje 6 PDM: planeación crecimiento urbano
M3-A	Biodigestores en granjas porcinas	3.A.2	−5,500	2026-2028	Alta	IMBIO/SADER/granjas | Eje 7 PDM: cambio climático e inventario GEI

Clave	Acción	Sector IPCC	Reducción est. (tCO_2e/año)	Horizonte	Prioridad	Responsable / Alineación PDM
M3-B	Optimiz. manejo estiércol bovino/avícola	3.A.2	−400	2026-2027	Media	IMBIO/SADER/INIFAP | Eje 7 PDM
M3-C	Optimización fertilizantes nitrogenados (DR01)	3.C.4/3.C.5	−1,900	2026-2027	Media	IMBIO/INIFAP/DR01 | Eje 7 PDM
M3-D	Conservación y restauración UTCUTS (POEL + PSA + Naturalista)	3.B/3.C.1	Cese+sumidero	2026-2030	Media	IMBIO/CONAFOR | Eje 7 PDM: POEL, Naturalista, Comité Ordenamiento
R4-A	Separación en fuente y compostaje (215 contenedores, 5 rutas)	4.A	−490	2026-2028	Alta	IMBIO/Serv. Púb. | Eje 7 PDM: 25% menos RSU en oficinas
R4-B	Contrato disposición final RSU con cláusula climática (relleno privado extramunicipal; Scope 3)	4.A	−610	2026-2029	Media	IMBIO/Serv. Púb./INECC | Eje 7 PDM
R4-C	Mejora del saneamiento y reutilización de agua tratada (PTAR 128 L/s)	4.D	−75	2026-2028	Alta	IMBIO/CAPA/CONAGUA | Eje 7 PDM: diagnóstico descargas; humedales
I5-A	Sustitución HFC (Protocolo Kigali) + licencias ambientales	2.F	−800	2027-2032	Baja	IMBIO/SEMARNAT | Eje 7 PDM: licencias ambiental. 200 licencias/año
I5-B	Control COV industria textil (2 establecimientos RETC)	2.H.3	−50	2026-2027	Media	IMBIO/PROFEPA | Eje 7 PDM: inspección y vigilancia a comercios
I5-C	Gestión proceso avícola —	2.H.2	−80	2026-2028	Baja	IMBIO/empresa avícola | Eje 7 PDM

Clave	Acción	Sector IPCC	Reducción est. (tCO_2e/año)	Horizonte	Prioridad	Responsable / Alineación PDM
	recuperación calor residual					
A6-1 a A6-18	18 acciones de adaptación (hídrica, ecosistémica, alimentaria, infraestructura, bienestar animal)	Adaptación	Co-beneficio resiliencia	2026-2030	Alta	IMBIO/CONAGUA/SADER/CONAFOR/Prot.Civil | Ejes 6 y 7 PDM

Tabla 12.1. Tabla maestra de acciones del PAC 2026-2030 alineadas al PDM 2024-2027. Fuentes: IMBIO (2026), SSMAA (2026) y H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga (2024).

13. Conclusiones y Próximos Pasos

El Plan de Acción Climática Local de Pabellón de Arteaga 2026-2030 constituye el primer instrumento de política pública local basado en un inventario de GEI con metodología Nivel 2 (Tier 2) en el estado de Aguascalientes. Su elaboración responde directamente a la meta del Eje 7 del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 (Elaboración del Plan de Acción Climática Local) y se alinea a los Ejes 6 y 7 del PDM, al PEACCA (SSMAA, 2026), al Acuerdo de París y a los ODS de la Agenda 2030 (PDM, 2024).

- Línea base sólida: inventario 2022 (197,479.80 tCO_2e, 4.14 tCO_2e/hab/año) con Tier 2 para los sectores AFOLU e IPPU, con FE específicos para el Altiplano Central (INIFAP 2023, INECC 2022), reduciendo la incertidumbre estimada a ±12–18 % en AFOLU y ±10–15 % en IPPU, de acuerdo con el análisis de propagación de errores del inventario (Método 1 IPCC 2006, Vol. 1, Cap. 3; IMBIO, 2026).
- Alineación robusta con el diagnóstico del PDM 2024-2027: las medidas del PAC incorporan los datos reales del municipio (4,088 luminarias con 3,217 LED; 30 t RSU/día; 32 combis y 50 taxis; 12,458 cuentas de agua; PTAR por lodos activados 200 L/s; 99.0 % de cobertura de drenaje; 282,084.70 m² de áreas verdes; flota municipal de ~30 vehículos).
- Correcciones incorporadas: el PAC elimina los dos errores identificados en la versión anterior (tiradero a cielo abierto inexistente; cobertura de alcantarillado del 74.2 % que era incorrecta) y refleja los datos reales del PDM.
- Identificación de fuentes prioritarias: las granjas porcinas con laguna anaerobia (6,226.36 tCO_2e/año) son la fuente agropecuaria de mayor potencial de reducción (~5,500 tCO_2e/año con biodigestores), resultado que el Nivel 1 no habría revelado.
- Integridad: 17 medidas de mitigación y 18 acciones de adaptación en todos los sectores del inventario.

Próximos pasos prioritarios

- **2026 Q1:** Constitución del Comité Municipal de Cambio Climático (CMACC) y aprobación del PAC en Cabildo. Inicio del Programa de Eficiencia Energética (E1-A): sustitución de las 871 luminarias de vapor de sodio remanentes.
- **2026 Q2:** Inicio del Programa de Análisis de Suelo para agricultores del DR01 (M3-C) y convocatoria a granjas porcinas para el Programa de Biodigestores (M3-A). Evaluación de sistemas de captación de agua pluvial en edificios públicos (A6-3, Eje 7 PDM).
- **2026 Q3:** Inicio de construcción de los primeros 2 km de ciclovías (T2-A). Campaña de separación de residuos en fuente (R4-A). Elaboración del Atlas Municipal de Riesgo Climático (A6-1).
- **2026 Q4:** Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (A6-7). Inicio del diagnóstico de descargas de aguas residuales (R4-C, Eje 7 PDM).
- **2028 Q4:** Primer Informe Bienal de Avance del PAC; reporte a SSMAA; revisión de metas. Actualización del Inventario Municipal de GEI (año base 2027), incorporando correcciones en el sector Residuos (cobertura de drenaje 99 %; sin tiraderos; PTAR por lodos activados).

14. Referencias Bibliográficas

Buendía, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (Eds.). (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories (Vols. 1–5). IGES. https://www.iges.or.jp/en/pub/2006-ipcc-guidelines-national-green-gas/en

Calvo Buendía, E., et al. (Eds.). (2019). 2019 refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2012). Ley General de Cambio Climático. DOF. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC.pdf

Comisión Federal de Electricidad (CFE). (2022). Factor de emisión del Sistema Interconectado Nacional 2022. https://www.cfe.mx

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2022). Estadísticas del agua en México 2022. SEMARNAT-CONAGUA. https://www.gob.mx/conagua

Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2020). Índice de Rezago Social 2020. https://www.coneval.org.mx

Congreso del Estado de Aguascalientes. (2025). Ley de Cambio Climático para el Estado de Aguascalientes. https://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/leyes/descargarPdf/175

H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga. (2024). Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. https://www.pabellon.gob.mx/site24-27/downloads/PDM/Plan_de_Desarrollo_Municipal_PDA_2024-2027.pdf

H. Congreso del Estado de Aguascalientes. (2001). Decreto Número 185: Declaratoria de los límites territoriales de los municipios del Estado de Aguascalientes. Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Tomo LXIV(36), 3 de septiembre de 2001.

IKI Alliance / GIZ México. (2025). Aguascalientes avanza en acción climática con una agenda conjunta entre gobierno, empresas y sociedad. https://iki-alliance.mx/aguascalientes-avanza-en-accion-climatica/

Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental (IMBIO). (2024). Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes: Año base 2022 (Metodología Nivel 2 / Tier 2). H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2024-2027.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2022). Factores de emisión por proceso para la agroindustria alimentaria; Actualización de factores EF1 para zonas áridas y semiáridas de México. SEMARNAT/INECC.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2022. https://www.inegi.org.mx

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). (2023). Factores de emisión de metano por fermentación entérica y contenido de N en residuos

de cultivo para el Altiplano Central de México. Centro de Investigación Regional Norte Centro, Aguascalientes.

IPCC. (2014). Climate change 2014: Mitigation of climate change. Working Group III. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415416

IPCC. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Working Group I. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896

Kean, W., et al. (2014). Protocolo global para inventarios de emisión de gases de efecto invernadero a escala comunitaria (GPC). WRI/C40 Cities/ICLEI. https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/GHGP_GPC%20%28Spanish%29.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2016). Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol/amendments/kigali-amendment-2016

Secretaría de Energía (SENER). (2022). Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2022. https://sie.energia.gob.mx/

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2022). Guía de factores de emisión para el RETC; Inventario Nacional de SAO 2022. https://www.gob.mx/semarnat/documentos/retc

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Aguascalientes (SSMAA). (2025). Inventario de compuestos y gases de efecto invernadero del estado de Aguascalientes (año base 2022). https://www.aguascalientes.gob.mx/SSMAA/cambioclimatico/

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Aguascalientes (SSMAA). (2026). Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Aguascalientes (PEACCA). Gobierno del Estado / GIZ / Embajada del Reino Unido. https://www.aguascalientes.gob.mx/SSMAA/cambioclimatico/

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). (2023). Anuario estadístico de la producción agrícola y pecuaria 2023 — Aguascalientes. SADER. https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/

Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG). (2024). Diagnóstico municipal de Pabellón de Arteaga. Gobierno del Estado de Aguascalientes. https://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/seplade/seieg/

UNFCCC. (2016). Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de México al Acuerdo de París. https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Mexico_NDC_UNFCCC_2020_Spanish.pdf